LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
JAVA BASICS II

Disusun Oleh:

Intan Rhevita Arselina Suryana (105224009)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya perangkat lunak yang mampu berjalan secara efisien pada berbagai platform. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa pemrograman yang fleksibel, aman, dan mudah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak adalah **Java**.

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek berbasis kelas yang pertama kali dikembangkan oleh **James Gosling** bersama timnya di **Sun Microsystems** dan diperkenalkan pada tahun 1995. Java dirancang agar memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta mampu dijalankan pada berbagai platform. Prinsip utama Java adalah **"Write Once, Run Anywhere" (WORA)**, yang berarti program yang ditulis menggunakan Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi selama perangkat tersebut memiliki **Java Virtual Machine**.

Java bekerja dengan cara mengompilasi kode program menjadi **bytecode**, yaitu bentuk kode khusus yang kemudian dijalankan oleh JVM. JVM berfungsi sebagai perantara yang menerjemahkan bytecode tersebut menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh sistem operasi. Dengan mekanisme ini, program Java dapat berjalan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, maupun macOS tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program.

Dalam proses pengembangan dan menjalankan aplikasi Java, terdapat beberapa komponen utama yang membentuk lingkungan pengembangan Java, yaitu:

1. **Java Virtual Machine (JVM)**
   JVM merupakan mesin virtual yang bertugas menjalankan program Java. JVM mengubah bytecode hasil kompilasi menjadi kode mesin yang dapat dipahami oleh sistem operasi sehingga program dapat dijalankan pada berbagai platform.
2. **Java Runtime Environment (JRE)**
   JRE merupakan lingkungan yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Java. JRE terdiri dari JVM serta berbagai pustaka dan komponen pendukung yang diperlukan agar program Java dapat berjalan dengan baik.
3. **Java Development Kit (JDK)**
   JDK merupakan paket lengkap yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java. JDK terdiri dari JRE serta berbagai alat pengembangan seperti compiler dan tools lainnya yang digunakan oleh programmer dalam membuat dan mengelola program Java.

Dengan berbagai keunggulan seperti portabilitas, keamanan, serta dukungan komunitas yang luas, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop, aplikasi web, hingga aplikasi mobile berbasis **Android**. Oleh karena itu, mempelajari bahasa pemrograman Java menjadi hal yang

penting bagi mahasiswa di bidang teknologi informasi agar mampu memahami konsep pemrograman dan mengembangkan aplikasi secara efektif.

II. VARIABEL

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	TVIP	Int	Untuk menyimpan tiket VIP
2	TFest	Int	Untuk menyimpan tiket festival
3	TTrib	Int	Untuk menyimpan tiket tribun
4	MesinOn	Boolean	Untuk menghentikan mesin tiket jika fungsi false
5	Usia	Int	Untuk menyimpan usia user
6	pilih	Int	Untuk menyimpan pilihan user setelah memasukan input di awal menu
7	stok	Int	Untuk menyimpan stok tiket yang tersedia
8	harga	Int	Untuk menyimpan harga
9	Tiket	Int	Untuk menyimpan banyak tiket yang tersedia
10	berhasilVIP	Int	Untuk menyimpan jumlah user yang berhasil membeli tiket VIP
11	berhasilFest	Int	Untuk menyimpan jumlah user yang berhasil membeli tiket Festival
12	berhasilTrib	Int	Untuk menyimpan jumlah user yang berhasil membeli tiket Tribune

III. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN CODE

```java
import java.util.Scanner;
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int TVIP = 5;
        int TFest = 15;
        int TTrib = 30;
        boolean MesinOn = true;
        int usia;

        while (MesinOn){
        System.out.println("=== Pembelian Tiket Universitas Pertamina SoundFest 2026 ===");
        System.out.println("1. Tiket VIP (tiket yang tersisa :" + TVIP + ")");
        System.out.println("2. Tiket Festival (tiket yang tersisa :" + TFest + ")");
        System.out.println("3. Tiket Tribun (tiket yang tersisa :" + TTrib + ")");
        System.out.println("4. Matikan Mesin");
        System.out.println("Masukkan Pilihan Anda : ");
        int pilih = input.nextInt();

        if(pilih == 4){
                MesinOn = false;
                System.out.println("Mesin dimatikan.");
                break;
            }

        int stok = 0;
        int harga = 0;

        switch (pilih){

                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Jumlah Tiket: ");
                    int tiket = input.nextInt();

                    if (tiket > TVIP){
                        System.out.println("Tiket tidak mencukupi.");
                        continue;
                    }
```

```java
int berhasilVIP = 0;

for (int i = 0; i < tiket; i++){

    while (true){
        System.out.print("Masukkan usia pemilik tiket ke " + (i+1) + ": ");
        usia = input.nextInt();

        if (usia == -1){
            System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
            break;
        }

        if (usia <= 0 || usia > 100){
            System.out.println("Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali");
        }
        else{
            break;
        }
        if (usia == -1){
            System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
            break;
            }
    }

    if (usia == -1)
    break;

    if (usia < 18){
        System.out.println("Tiket ditolak. Usia minimal 18 tahun.");
    }
    else{
        System.out.println("Tiket diterima.");
        berhasilVIP++;
        TVIP--;
```

```java
        }
    }

    System.out.println("Total tiket VIP berhasil: " + berhasilVIP);
    System.out.println("Total bayar: Rp " + (berhasilVIP * 1500000));
    break;

case 2:
    System.out.print("Masukkan Jumlah Tiket: ");
    tiket = input.nextInt();

    if (tiket > TFest){
        System.out.println("Tiket tidak mencukupi.");
        continue;
    }

    int berhasilFest = 0;

    for (int i = 0; i < tiket; i++){

        while (true){
            System.out.print("Masukkan usia pemilik tiket ke " + (i+1) + ": ");
            usia = input.nextInt();

            if (usia == -1){
                System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                break;
            }

            if (usia <= 0 || usia > 100){
                System.out.println("Usia tidak logis.");
            }
            else{
                break;
```

```java
                }
                if (usia == -1){
                    System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                    break;
                }
            }

            if (usia == -1) break;

            if (usia < 15){
                System.out.println("Tiket ditolak. Usia minimal 15 tahun.");
            }
            else{
                System.out.println("Tiket diterima.");
                berhasilFest++;
                TFest--;
            }
        }

        System.out.println("Total tiket Festival berhasil: " + berhasilFest);
        System.out.println("Total bayar: Rp " + (berhasilFest * 800000));
        break;

    case 3:
        System.out.print("Masukkan Jumlah Tiket: ");
        tiket = input.nextInt();

        if (tiket > TTrib){
            System.out.println("Tiket tidak mencukupi.");
            continue;
        }

        int berhasilTrib = 0;
```

```java
        for (int i = 0; i < tiket; i++){

            while (true){
                System.out.print("Masukkan usia pemilik tiket ke " + (i+1) + ": ");
                usia = input.nextInt();

                if (usia == -1){
                    System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                    break;
                }

                if (usia <= 0 || usia > 100){
                    System.out.println("Usia tidak logis.");
                }
                else{
                    break;
                }
                if (usia == -1){
                    System.out.println("Pesanan dibatalkan.");
                    break;
                }
            }

            if (usia == -1) break;

            System.out.println("Tiket diterima.");
            berhasilTrib++;
            TTrib--;
        }

        System.out.println("Total tiket Tribun berhasil: " + berhasilTrib);
        System.out.println("Total bayar: Rp " + (berhasilTrib * 500000));
        break;
```

```
                case 4:
                    MesinOn = false;
                    System.out.println("Mesin telah dimatikan.");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

Baris pertama berfungsi untuk mengimpor class scanner dari package java.util, tanpa import program bisa eror saat dilakukan compile.
Pada baris kedua digunakan untuk mendeklarasi class dengan nama App, jika program tidak berada dalam class maka kita tidak bisa menulis kode di luar class.
Pada baris ketiga ada method utama tempat program dijalankan.
Pada baris ke-empat dibuat objek scanner dengan nama input untuk membaca data dari keyboard agar bisa memakai (input.nextLine(); , etc).
Pada baris ke 5 – 9 adalah bagian untuk mendeklarasi dan inisialisasi.
Pada baris ke 11 karena program harus terus berjalan sampai mesin di matikan.
Pada baris ke 12-17 adalah output yang dapat dilihat oleh user.
Pada baris ke 18 variabel pilih digunakan untuk menyimpan nilai pilih yang diminta user.
Pada baris 20 dan 21 variabel stok dan harga di inisialisasi dengan 0 karena variabel ini dipakai untuk menghitung hasil transaksi yang sedang berlangsung. Jika tidak dimulai dari nol maka pembelian sebelumnya juga ikut kehitung.
Pada baris 23 saya memilih menggunakan metode switch untuk pilihan menu tiketnya.
Pada baris 25 itu merupakan awal untuk case 1.
Pada baris 26 dan 27, pengguna diminta input dan akan di simpan di variable tiket.
Pada baris 29 – 31, kondisi dimana tiket diluar batas yang di cukupi.
Pada baris 34, yang berhasil membeli tiket vip akan dihitung mulai dari 0 agar perhitungannya tidak salah.
Pada baris 36- 70, kondisi saat tiket berhasil di beli dan system meminta user menginputkan umur kemudian diseleksi apakh umur tersebut memenuhi syarat, jika tidka akan di tolak oleh system.
Pada baris 72-74, setelah user berhasil membeli tiket akan keluar output total tiket yg berhasil dan yang di bayarkan.
Pada baris 76-169, program untuk menghitung case 2 dan 3 sama seperti case 1.
Pada baris 171-174, kondisi saat user memasukkan angka 4 yang akan mematikan mesin tiket.
Pada baris 176-177, kondisi saat user memasukkan angka diluar batas seperti >4.
Pada baris 181, input.close digunakan untuk menutup scanner setelah selesai digunakan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum pemrograman Berorientasi Objek pada modul 3 adalah saya jadi lebih memahami tentang struktur dasar dalam Bahasa java. Melalui pembuatan program sebelumnya, saya jadi bisa mengimplementasikan penggunaan tipe data (seperti string, int, etc) serta pengolahan looping dengan berbagai kondisi yang ada sehingga mampu engerjakan dengan baik. Praktikum ini dapat lebih banyak memabantu pemahaman saya mengenai segala jenis looping dan bagaimana cara implementasinya sehingga saya bisa gunakan di beberapa kondisi yang diminta.

V. DAFTAR PUSTAKA

http://geeksforgeeks.org/java/java-programming-basics/

https://www.researchgate.net/publication/385085533_Bahasa_Pemrograman_Java